

**1. INFORMACIÓN DEL CURSO**

Nombre: Redes para circuitos electrónicos	Número de créditos: 8	Prerrequisitos: Ninguno
Departamento: Electrónica	Tipo: Curso	Nivel: Básica común
Horas teoría: 48	Horas práctica: 32	Total de horas por cada semestre: 80

2. DESCRIPCIÓN**Objetivo General:**

Entender el funcionamiento de las redes eléctricas lineales orientadas al diseño e implementación de circuitos electrónicos, aplicando técnicas analíticas, software matemático y simulador eléctrico para encontrar los voltajes y corrientes en una red eléctrica, su respuesta transitoria y su respuesta en frecuencia, además de aprender la medición experimental de la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia de un circuito.

Contenido temático sintético

Fundamentos físicos básicos de circuitos eléctricos.
Componentes pasivos. Fuentes de voltaje y de corriente independiente y dependiente.
Modelado de la respuesta de una red eléctrica con ecuaciones diferenciales.
Análisis de redes con la transformada de Laplace y la transformada de Fourier.
Función de transferencia de una red eléctrica y sus singularidades en el plano complejo.
Representación de la respuesta de la red en diagrama de Bode.
Análisis Monte Carlo para circuitos electrónicos.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Cátedra.

Modalidad de evaluación

Resolución de exámenes.

Competencia a desarrollar

Manejo de software matemático y simulador eléctrico para la solución de problemas de circuitos electrónicos.

Campo de aplicación profesional

Sistemas Electrónicos

3. BIBLIOGRAFÍA

Título	Autor	Editorial, fecha	Año de la edición más reciente
Análisis de circuitos en ingeniería	William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin	McGraw Hill	2007
Análisis de Redes	M. E. Van Valkenburg	LIMUSA	1999
Circuitos eléctricos	Joseph A. Edminister, Mahmood Nahvi	Schaum McGraw Hill	1997